

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	-----------------------------

<i>Curso</i>	Eng ^a . Civil e Eng ^a . Topográfica			<i>Ano letivo</i>	2013/14
<i>Unidade curricular</i>	Álgebra Linear e Álgebra e Geometria Analítica				
<i>Ano curricular</i>	1 ^o	<i>Semestre</i>	1 ^o S	<i>Data</i>	24/01/2014
				<i>Duração</i>	1h30m

3^o MINI-TESTE

1- Considere a aplicação $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x, y, z) = (x - z, y + z, x - z).$$

(3,0) **a)** Mostre que f é uma transformação linear.

(1,5) **b)** Determine a matriz de f em relação à base canónica de $\mathbb{R}^3$.

(3,0) **c)** Qual a matriz de f relativamente à base $\{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, -1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$?

(2,5) **d)** Determine o núcleo de f e diga, justificando, se f é ou não uma aplicação invertível.

2 - Um plano π passa no ponto $P(1, 2, 3)$ e é paralelo aos vectores

$$u = (1, 0, -1) \text{ e } v = (1, 1, 1).$$

(2,5) **a)** Determine a equação cartesiana do plano π .

(2,0) **b)** Diga, justificando, se os vectores u e v e $w = (-2, 0, 1)$ são ou não coplanares.

(2,5) **c)** Determine a equação cartesiana do plano α perpendicular ao plano $\beta \equiv -2x + z = 0$ e que contém a recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = y-3 = \frac{z}{-1}$.

(3,0) **d)** Determine a distância da recta r ao plano β .